

BILAG 2 - USTRUKTURERT

Leverandørens løsning og fritekstsvar

Malmhavn Industri AS - prediktivt vedlikehold og feltarbeid

Kunde	Malmhavn Industri AS
Anskaffelse	Industriell vedlikeholdsplattform med OT-integrasjon og offline feltarbeid
Kontraktsmønster	SSA-T 2026
Dokumentdato	30. juli 2026
Status	Tilbudsbesvarelse fra ForgeOps AS - ustrukturert stresstest

Fiktivt testgrunnlag

Alle virksomheter, leverandører, tall og avtaler i dokumentet er fiktive. Dokumentet er konstruert for funksjons-, parser- og kvalitetsprøving.

1. Tilbudt løsning

AssetPulse En sikker industriell dataplattform med lesende OT-innsamling, SAP som master, robust offline feltapp og forklarbar risikoprioritering der modeller aldri overstyrer sikkerhetsfunksjoner.

2. Måarkitektur

- Lokal innsamlingsnode i industriell DMZ med lesende OPC UA.
- Buffer og kontrollert utgående overføring til skalerbart tidsserielager.
- SAP S/4HANA-integrasjon med idempotens og masterdataeierskap.
- Kryptert offline feltapp med versjonert synkronisering.
- Modellregister, forklaringsdata og rollebeskyttet vedlikeholdsflate.

3. Gjennomføring

- Datakvalitetsprofilering før modellutvikling.
- Pilot på kritisk utstyr med skyggekjøring og tydelig baseline.
- Feilscenarier på OT, nett, feltapp, SAP og modell som akseptansegate.
- Utrulling til øvrige anlegg først etter dokumentert sikkerhet og effekt.

4. Ustrukturert krav-for-krav-besvarelse

Kravene nedenfor er bevisst skrevet som fritekst, notater og enkeltavsnitt. Det finnes ingen kravtabell.

Lesemerknad

Dokumentet viser til SSA-T 2026, ISO 27001, TLS 1.3 og eventuelle domenestandarder som FHIR R4. Disse betegnelsene er ikke krav-ID-er. Krysshenvisninger til MAL-OT-01 og MAL-UTR-12 senere i teksten skal heller ikke opprette nye kravrader.

1) OT-separasjon - referanse MAL-OT-01, prioritet A

Løsningen skal hente tilstandsdata gjennom lesende grensesnitt i industriell DMZ og skal ikke kunne skrive direkte til styringssystem eller sikkerhetskritisk OT-sone.

Respons MAL-OT-01

AssetPulse bruker en lokalt plassert innsamlingsnode som leser fra godkjente OPC UA-endepunkter. Data sendes ut gjennom en enveiskontrollert forbindelse. Det finnes ingen rute eller legitimasjon for skrijving tilbake til styringssystemene.

2) Datavolum - referanse MAL-DAT-02, prioritet A

Plattformen skal motta omtrent 12 millioner sensorverdier per døgn og bevare kvalitet, tidsstempel, enhet og kildeidentitet.

Respons MAL-DAT-02

Inntaket validerer tidsstempel, enhet, kvalitet og kilde før lagring. Avviste eller forsinkede målinger telles separat. Kapasitetstesten bruker 1,5 ganger oppgitt døgnvolum og dokumenterer kø, latenstid og tap.

3) Offline feltarbeid - referanse MAL-OFF-03, prioritet A

Feltappen skal støtte minst åtte timer uten dekning og synkronisere arbeidsordre, bilder og måleverdier med kontrollert konflikthåndtering.

Respons MAL-OFF-03

Kryptert lokal lagring holder tildelte arbeidsordrer, sjekklister og vedlegg tilgjengelig offline. Endringer journalføres lokalt. Ved gjenkobling brukes versjonsnummer og feltregler til å slå sammen sikre endringer, mens reelle konflikter sendes til ansvarlig arbeidsleder.

4) SAP-integrasjon - referanse MAL-SAP-04, prioritet A

SAP S/4HANA skal forbli autoritativ kilde for arbeidsordre, tekniske objekter og reservedeler.

Respons MAL-SAP-04

Integrasjonen bruker SAPs dokumenterte API-er. AssetPulse oppretter ikke parallelle masterdata. Endringer i status og utførelse sendes med idempotensnøkkel, og SAP-kvittering bestemmer om arbeidsordren er fullført i feltflaten.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom MAL-SAP-04 og MAL-RIS-05. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

5) Risikoprioritering - referanse MAL-RIS-05, prioritet B

Vedlikeholdsleder bør få en prioritert liste der kritikalitet, tilstand, arbeidsordre og modellbidrag kan forklares.

Respons MAL-RIS-05

Prioriteringen viser utstyrskritikalitet, siste tilstandsending, åpen arbeidsordre og hvilke signaler som påvirket anbefalingen. Modellversjon og terskel lagres. Leder kan overstyre med begrunnelse uten å endre rådata.

6) Sikkerhet - referanse MAL-SIK-06, prioritet A

Tilgang skal bruke Entra ID, flerfaktorausentisering og rolleavgrensning per anlegg. Privilegert leverandørtilgang skal være tidsbegrenset og godkjent.

Respons MAL-SIK-06

Entra ID og kundens betingede tilgang brukes. Roller begrenses per anlegg og funksjon. Leverandørtilgang aktiveres som just-in-time-tilgang med navngitt godkjenner, utløpstid og opptaks- og hendelseslogg.

7) Sikker drift - referanse MAL-SAF-07, prioritet A

Prediktive modeller skal ikke erstatte sikkerhetsalarmer, sperrer eller operatørens godkjente prosedyrer.

Respons MAL-SAF-07

Modellresultater presenteres bare som vedlikeholdsanbefalinger. Sikkerhetsalarmer og sperrer kommer fra eksisterende systemer og kan ikke undertrykkes. Brukerflaten merker tydelig forskjellen og krever menneskelig beslutning før arbeidsordre prioriteres om.

8) Modellstyring - referanse MAL-MOD-08, prioritet B

Kunden bør kunne kontrollere treningsgrunnlag, modellversjon, terskler, ytelse og tilbakeføring til forrige godkjente versjon.

Respons MAL-MOD-08

Et modellregister lagrer datasettversjon, egenskaper, godkjenning, terskler og mål per utstyrstype. Nye modeller kjøres i skygge før aktivering. Godkjent tidligere versjon kan gjeninnføres uten å miste hendelseshistorikk.

Mellomnotat - ikke et nytt krav

Prosjektgruppen skal kontrollere sammenhengen mellom MAL-MOD-08 og MAL-DRI-09. Notatet endrer ikke kravregisteret og skal ikke gi en ekstra rad.

9) Drift - referanse MAL-DRI-09, prioritet A

Kritisk datainnsamling skal ha 99,9 prosent månedlig tilgjengelighet. Lokal buffer skal hindre tap ved 24 timers brudd mot skyplattformen.

Respons MAL-DRI-09

Innsamlingsnoden overvåkes lokalt og bufferlagrer minst 48 timers pilotvolum. Etter gjenkobling sendes data i tidsrekkefølge med duplikatkontroll. Tilgjengelighet måles ved mottak av en avtalt testverdi gjennom hele kjeden.

10) Akseptanse - referanse MAL-TEST-10, prioritet A

Akseptansetesten skal omfatte nettverksbrudd, full lokal buffer, duplikater, feil enhet, feltkonflikt, SAP-feil og tilbakeføring av modell.

Respons MAL-TEST-10

Testpakken dekker alle syv scenarioene med forventet resultat, teknisk bevis og navngitt godkjenner. Kritiske avvik retestes. Produksjonssetting krever både OT-sikkerhetsgodkjenning og prosesseiers signatur.

11) Effektmåling - referanse MAL-EFF-11, prioritet B

Løsningen bør dokumentere om pilotens reduksjon i stans og økning i planlagt vedlikehold kan tilskrives tiltakene.

Respons MAL-EFF-11

Før pilot fastsettes baseline per utstyrsklasse for stanstid, arbeidsordretype og etterregistrering. Rapporten skiller anbefaling, faktisk tiltak og resultat. Endringer i produksjonsvolum og planlagt revisjonsstans merkes som forklaringsfaktorer.

12) Datauttrekk - referanse MAL-UTR-12, prioritet A

Kunden skal kunne hente ut råmålinger, kvalitetsflagg, modellmetadata, anbefalinger, overstyringer og revisjonslogger i dokumenterte formater.

Respons MAL-UTR-12

Råmålinger og metadata eksporteres som Parquet eller CSV, mens konfigurasjon og revisjonsdata kan leveres som JSON. Uttrekket har manifest, skjema, kontrollsummer og relasjon mellom anbefaling, modellversjon og beslutning.

Krysshenvisninger og dokumentkontroll

Ved samlet vurdering må MAL-OT-01, MAL-SIK-06 og MAL-UTR-12 ses i sammenheng. Dette avsnittet er forklarende og inneholder ingen nye krav.

5. Dokumentert verdi

- Sikker OT-separasjon uten skjult skriverettighet.
- Feltarbeid som faktisk fungerer åtte timer uten dekning.
- Forklarbare anbefalinger og reverserbar modellforvaltning.
- Målbar effekt koblet til utførte tiltak.

6. Forutsetninger og risiko

- Ukjent historikerdatakvalitet kan redusere modellverdi.
- Parallelt valg av MDM kan påvirke feltutrulling.
- Uavklarte regler for automatisk prioritering kan forsinke gevinstrealisering.